

江南大学ACM算法俱乐部2025级定选招新 赛

题数: 8题

时长: 3.5小时

2026年03月07日

A. 危机合约「渊海行动」

时限: 1s 内存限制: 512MB

“深海的怪物，就该用深海的规矩来解决。”



博士，欢迎来到危机合约「渊海行动」。本轮作战中，阿戈尔的执政官、深海猎人**乌尔比安**将独自镇守一条通向蓝色保护目标的狭窄海沟。根据 PRTS 的探测，共有 n 只变异的海嗣（敌人）正依次向乌尔比安发起冲击。

给定一个长度为 n 的正整数序列 $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ ，其中 a_i 表示第 i 秒出现的敌人的初始生命值。作战从 $t = 1$ 秒开始，每秒按顺序执行以下三个步骤：

- 敌人入场：在第 t 秒 ($1 \leq t \leq n$)，第 t 个敌人 a_t 加入战场。若 $t > n$ ，则无新敌人入场。
- 容量判定：设当前战场上存活的敌人数量为 m 。若 $m > 3$ ，则判定为防守失败，流程终止。
- 攻击结算：乌尔比安对当前战场上所有存活的敌人同时造成 K 点物理伤害。结算后，生命值 ≤ 0 的敌人被立即移除。

为了能以最低的养成资源通过合约，博士需要通过 PRTS 计算出：

在保证绝对不漏怪且在有限时间内完成的前提下，乌尔比安所需的**最低单次攻击力（DPH）** K 是多少？



输入

本题一个测试点包含多组数据。

第一行包含一个正整数 $T(1 \leq T \leq 10^3)$ ，表示数据组数。

接下来依次给出 T 组测试用例。对于每组测试用例：

第一行包含一个正整数 $n(1 \leq n \leq 10^5)$ ，表示海嗣的总数。

第二行包含 n 个正整数，第 i 个数 $a_i(1 \leq a_i \leq 10^9)$ 表示第 i 只海嗣的初始生命值。

保证所有测试用例中 n 的总和 $\sum n \leq 2 \times 10^5$ 。

输出

对于每组测试用例，输出一行一个正整数，表示乌尔比安所需的最低攻击力 K 。

样例

序	输入样例	输出样例
#0	2	8
	5	4
	15 25 15 20 20	
	4	
	10 10 10 10	

B. 矩阵路径

时限: 2.5s 内存限制: 512MB

您将获得一个大小为 $n \times m$ 的矩阵。

当您从 (x_1, y_1) 移动到 (x_2, y_2) 时，您需要缴纳位于 (x_2, y_2) 处的费用，费用为这个位置的权值。您在一个位置时，可以选择向上下左右任意一个方向移动，前提是目标位置没有离开地图边界，且目标位置不是墙。

您将会被提出多个问题，每个问题由两个位置 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 组成，您需要计算从 (x_1, y_1) 到 (x_2, y_2) 的最小费用，或报告无法到达。

输入

第一行包含三个正整数 n, m, q ($1 \leq n, m \leq 500, 1 \leq n \times m \leq 500, 1 \leq q \leq 10^6$)，分别表示矩阵的行数和列数，以及问题的数量。

接下来 n 行，每行包含 m 个整数，表示矩阵中每个位置的权值。权值为 -1 表示该位置是墙，无法通过。保证所有的权值都在 -1 到 10^9 之间。

接下来 q 行，每行包含四个整数 x_1, y_1, x_2, y_2 ($1 \leq x_1, x_2 \leq n, 1 \leq y_1, y_2 \leq m$)，表示一个查询，保证起点和终点都不是墙。

输出

对于每个询问，您需要输出一行一个整数，表示从 (x_1, y_1) 到 (x_2, y_2) 的最小费用。如果无法到达，则输出 -1 。

样例

序	输入样例	输出样例
#0	3 3 3	0
	1 -1 -1	-1
	-1 1 4	5
	5 1 4	
	1 1 1 1	
	1 1 2 2	
	2 2 3 3	

C. 树上路径

时限: 1s 内存限制: 512MB

给定一棵包含 n 个结点的树，根结点编号为 r 。

给出如下定义：

- 简单路径：不重复访问任何节点与边的路径。
- 合法路径：起点为根节点、终点为树上任意叶节点的简单路径。
- 路径长度：一条路径经过的边数。

对于树中的每一个结点 u ，请计算：所有经过结点 u 的合法路径中，最短的路径长度。

输入

第一行包含两个整数 n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$) 和 r ($1 \leq r \leq n$)。

接下来 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n$)，表示结点 u 和 v 之间存在一条边。

输出

输出共 1 行， n 个整数，用空格分隔。

第 i 个整数表示所有经过结点 i 的合法路径中，最短的路径长度。

样例

序	输入样例	输出样例
#0	5 1 1 2 1 3 3 4 3 5	1 1 2 2 2

提示

有根树中，通常不将根节点视为叶节点，除非树上只有 1 个节点。

D. 赋值问题

时限: 1s 内存限制: 512MB 特殊评测

您获得了一个有向图 G ，您需要为每个点赋值一个正整数点权，使得对于每条边 (u, v) ，点权 w_u 和 w_v 满足 $w_u < w_v$ 。您需要判断是否存在这样的点权赋值方案，如果存在，还需构造一个符合要求的赋值方案，同时您需要尽可能最小化点权的最大值。

输入

第一行包含两个整数 $n, m (1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5)$ ，分别表示图中点的数量和边的数量。
接下来 m 行，每行包含两个整数 $u, v (1 \leq u, v \leq n)$ ，表示图中存在一条从点 u 到点 v 的有向边。

输出

如果不存在满足条件的点权赋值方案，输出一行包含一个整数 -1 。
如果存在满足条件的点权赋值方案，则输出一行 n 个正整数表示每个点的点权，中间以空格分隔。您需要最小化点权的最大值。如果有多种满足条件的方案，输出其中任何一种。

样例

序	输入样例	输出样例
#0	5 4	1 2 3 4 5
	1 2	
	2 3	
	3 4	
	4 5	
#1	5 5	-1
	1 2	
	2 3	
	3 4	
	4 5	
	5 1	

E. 密码

时限: 1s 内存限制: 512MB

黑客偷走了 n 个字符串密码。系统判定两个密码 a 和 b 是否 **等价** 的规则如下：

- 直接关联：如果密码 a 和 b 包含至少一个相同的字母，则它们等价。
- 传递关联：如果存在一个密码 c ，使得 a 与 c 等价且 b 与 c 等价，那么 a 与 b 也等价。

正确的密码就在这 n 个字符串中。如果输入一个与正确密码 **等价** 的字符串，就能成功登录。

请计算：为了保证在最坏的情况下也能成功登陆，黑客最少需要尝试输入多少个密码？

输入

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$)，表示密码的数量。

接下来的 n 行，每行包含一个仅由小写字母组成的字符串 s_i （长度不超过 50）。

所有字符串的总长度不超过 10^6 。

输出

输出一个整数，表示最少需要尝试的密码数量。

样例

序	输入样例	输出样例
#0	4	2
	a	
	b	
	ab	
	d	
#1	3	1
	ab	
	bc	
	abc	
#2	1	1
	kfcvwws	

F. 塔卫二开拓任务

时限: 1s 内存限制: 512MB

在塔卫二（Talos-II）的开拓区，管理员正在主持“集成工业系统”的部署。为了向远方的基站传输能源，需要在一条直线开拓区上布设能源传导链路。然而，由于能源过载风险，布设建筑时必须严格遵守安全规程，否则可能导致整个链路瘫痪。更为棘手的是，由于地质环境（如源石结晶密度、冻土硬度）不同，各个地块受到了不同程度的污染。如果将建筑部署在被污染的地块上，产出的能源将会发生损耗。作为技术主管，你需要在保证链路安全的前提下，统筹规划，实现净能源产出的最大化。

现有一条长度为 L 的直线链路，划分为 L 个单位地块。已知第 i 个地块的污染损耗值为 l_i 。

你可以在地块上放置以下三种设施：

- **空置 (None)**：该地块不放置任何建筑，产出能源为 0，也不扣除该地块的污染损耗值。
- **基础能源塔 (Type-A)**：占据 1 个单位地块，基础产出能源为 a 。若放置在第 i 个地块，该塔的净产出为 $a - l_i$ 。
- **强化工业塔 (Type-B)**：由于其内部集成度高，必须连续占据 2 个单位地块，基础总产出能源为 b 。若放置在第 $i - 1$ 和第 i 个地块，该塔的净产出为 $b - l_{i-1} - l_i$ 。

为了防止局部热量堆积，整条链路上禁止出现连续 3 个或更多的单位地块都放置了建筑。

请求出在满足安全约束的前提下，整条链路能够产出的最大净能源值总和。

输入

第一行包含三个整数 L ($1 \leq L \leq 10^5$)， a, b ($1 \leq a, b \leq 10^9$)，分别表示链路总长度、Type-A 基础产出和 Type-B 基础产出。

第二行包含 L 个整数，第 i 个整数表示对应地块的污染损耗值 l_i ($0 \leq l_i \leq 10^9$)。

输出

输出一个整数，表示能够获得的最大能源总和。

样例

序	输入样例	输出样例
#0	3 10 25 0 100 0	20
#1	4 10 25 0 5 5 0	30

提示

解释：

样例 1：

$L = 3$ ， $a = 10$ ， $b = 25$ 。第 2 个地块的污染损耗高达 100。如果放置任何跨越或占据该地块的建筑，都会导致严重亏损。因此，最优策略是在第 1 格放置 Type-A，第 2 格空置，第 3 格放置 Type-A。净能源总和为： $(10 - 0) + 0 + (10 - 0) = 20$ 。

G. 维度共鸣

时限: 1s 内存限制: 512MB

在多元宇宙的研究中，研究员小李发现了 n 个特殊的能量晶体。每个晶体内部都蕴含着 m 种不同维度的能量波动值。

我们将第 i 个晶体的能量特征表示为一个长度为 m 的整数序列 $A_i = (a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,m})$ 。

根据“相对能量守恒定律”，两个晶体 i 和 j ($1 \leq i < j \leq n$) 被认为是产生共鸣的，当且仅当它们在所有对应维度上的能量差值都相等。也就是说，存在一个整数 k (k 可以是正数、负数或零)，使得对于所有的 $1 \leq p \leq m$ ，都有 $a_{i,p} - a_{j,p} = k$ 。

现在您需要统计，在这 n 个晶体中，一共有多少对晶体能够产生共鸣。

由于答案可能非常大，请你输出满足条件的晶体对数 (i, j) 对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

输入

第一行包含两个整数 n, m ($1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5, 1 \leq n \times m \leq 5 \times 10^5$)，分别表示晶体的数量和维度的数量。

接下来 n 行，每行包含 m 个整数。第 i 行的第 j 个整数表示 $a_{i,j}$ ($-10^9 \leq a_{i,j} \leq 10^9$)。

输出

输出一个整数，表示能产生共鸣的晶体对数对 $10^9 + 7$ 取模后的结果。

样例

序	输入样例	输出样例
#0	4 3	3
	1 2 3	
	2 3 4	
	5 6 7	
	1 2 4	

H. 吉星派对

时限: 1s 内存限制: 512MB

Mecci 在和他的朋友们玩一个特殊的《吉星派对》的游戏。

游戏的地图是一个大小为 $n \times m$ 的网格，在这个网格中每个格子都有特殊功能：

- **普通空地 (.)**：走到这个格子上没有任何效果。
- **起点 (S)**：游戏开始时 Mecci 就在这个格子上，这个格子上没有任何效果，与空地一样。
- **金币 (G)**：走到这个格子上可以获得一个金币，每个金币只能获得一次，也就是说，当你第二次走到这个格子上时，将无法获得金币。
- **传送门 (T)**：走到这个格子上时，会被立刻传送到另一个特定的格子上（传送不消耗步数），地图上会有恰好两个传送门，它们之间互相传送。
- **障碍物 (#)**：这个格子无法通过。

Mecci 想知道，在只走 k 步的情况下，最多可以获得多少金币。每一步可以向上、下、左、右四个方向移动一个格子，前提是目标格子没有障碍物且没有移动到网格外部。

输入

第一行包含三个整数 $n, m, k (1 \leq n, m \leq 20, 1 \leq k \leq 100)$ ，分别表示网格的行数、列数和步数限制。

接下来 n 行，每行包含 m 个字符，描述了游戏地图。其中金币的数量不超过 8 个，传送门的数量恰好为 2 个，起点的数量恰好为 1 个。

输出

输出一行一个整数，表示最多可以获得的金币数。

样例

序	输入样例	输出样例
#0	4 4 5 S.G. ..#. T..G ..T.	2
#1	3 5 2 S#TG. TG#..G	1

提示

Mecci 可以按照如下路径行走，以在 (1, 4) 处获得一个金币。

$$(1, 1) \rightarrow (2, 1) \overset{\text{传送门}}{\rightarrow} (1, 3) \rightarrow (1, 4)$$

特别注意不能按照如下路径行走，因为经过传送门时，会被立刻传送到另一个传送门处。

$$(1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (2,2)$$